



Báo cáo Lab 1: Nền tảng Khoa học Dữ liệu và SQL

Môn học: Nhập môn Khoa học Dữ liệu (SQL)

Sinh viên: Phạm Việt Tiến

Lớp: AI21303



Bài 1: Vai trò của KHDL tại Shopee

Khoa học dữ liệu là gì?

Data Science là lĩnh vực sử dụng dữ liệu, thống kê và lập trình để phân tích, dự đoán và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Shopee: Công ty dữ liệu

Shopee không chỉ đơn thuần là một nền tảng thương mại điện tử, mà còn vận hành như một công ty dữ liệu chuyên sâu. Mục tiêu cốt lõi là hiển thị đúng sản phẩm mà khách hàng quan tâm ngay khi họ vừa mở ứng dụng.

Để làm được điều này, Shopee phân tích lịch sử xem hàng, các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng nhưng chưa hoàn tất thanh toán, cùng hành vi của những người dùng có sở thích tương tự. Nhờ đó, ứng dụng giúp tăng tỷ lệ mua hàng và giữ chân người dùng ở lại lâu hơn.

Đối với Shopee, KHDL giúp:

Hiểu hành vi mua sắm
của khách hàng

Tối ưu trải nghiệm
người dùng

Tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh

Các bài toán KHDL tại Shopee

1. Gợi ý sản phẩm (Recommendation System)

Shopee phân tích:

- Lịch sử mua hàng
- Lịch sử tìm kiếm
- Sản phẩm đã xem

→ Sau đó đề xuất sản phẩm phù hợp cho từng người dùng.

Ví dụ:

Khách hàng mua giày thể thao → Shopee gợi ý tất, balo, đồ thể thao.

1. Phát hiện gian lận (Fraud Detection)

KHDL giúp phát hiện:

- Tài khoản ảo
- Gian lận khuyến mãi
- Gian lận thanh toán

Ví dụ:

Một tài khoản tạo 100 đơn hàng trong 5 phút → hệ thống phát hiện bất thường.

Vai trò của SQL trong bài toán KHDL

Trong quá trình phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu cần truy vấn dữ liệu từ database bằng **SQL**.

Ví dụ với bài toán gợi ý sản phẩm:

SQL được dùng để lấy:

- Lịch sử mua hàng của khách
- Danh sách sản phẩm
- Lịch sử xem sản phẩm

Ví dụ truy vấn:

```
SELECT user_id, product_id FROM orders WHERE order_date > '2024-01-01';
```

Sau khi lấy dữ liệu → đưa vào thuật toán gợi ý sản phẩm.

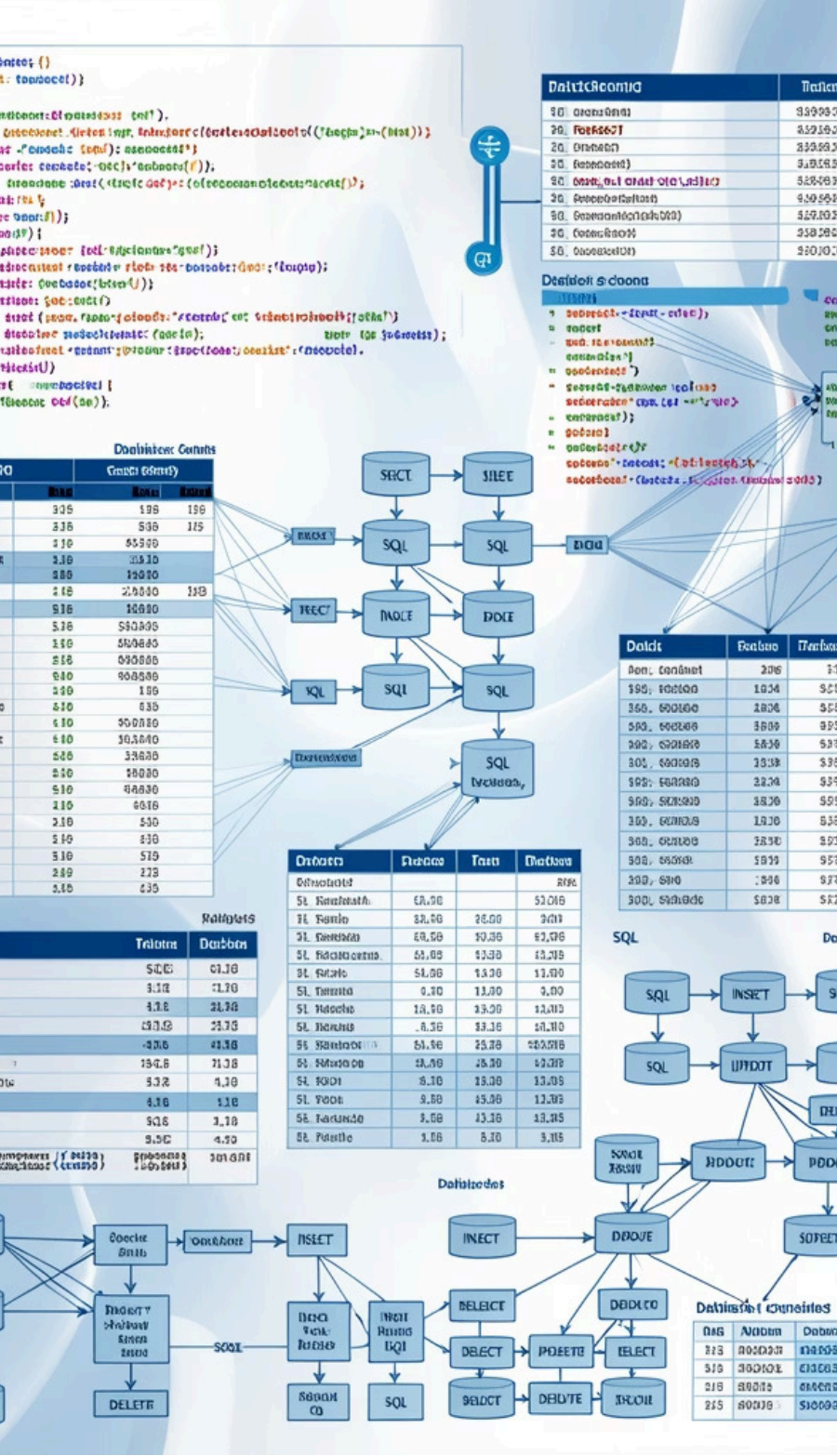
Vai trò của SQL trong Quy trình Xử lý Dữ liệu

Trong KHDL, SQL có vai trò thu thập và trích xuất dữ liệu (Data Extraction) không thể dùng toàn bộ hệ thống dữ liệu hàng tỷ dòng để chạy, vì vậy SQL sẽ lọc ra những dữ liệu tính hiệu.

Cách giải quyết của Bài 1: Tối ưu hệ thống gợi ý sản phẩm

SQL dùng để lấy dữ liệu gợi ý cho người dùng mua độ điện tử, lúc này sẽ dùng SQL để truy vấn các bảng khác (cơ sở dữ liệu) của shopee:

- BẢNG USER (người dùng): Lấy thông tin về độ tuổi, giới tính, tính thành để lọc sản phẩm phù hợp.
- BẢNG ORDER (đơn hàng): Lấy danh sách đơn hàng mà người dùng đã mua thành công trong 6 tháng qua.
- BẢNG PRODUCT_VIEW (lượt xem sản phẩm): Lấy thông tin các sản phẩm mà người dùng đã xem, thêm vào giỏ hàng nhưng chưa mua.
- BẢNG PRODUCT (sản phẩm): Lấy thông tin chi tiết của ngành hàng, giá của những sản phẩm đang có lượt đánh giá cao để ưu tiên gợi ý.



Bài 2: Phân loại dữ liệu

Loại dữ liệu

Phân loại	Loại dữ liệu
A. Hóa đơn bán hàng	Có cấu trúc
B. Bài đánh giá trên mạng xã hội	Phi cấu trúc
C. Video camera	Phi cấu trúc
D. Thông tin nhân viên	Có cấu trúc

Giải thích

Dữ liệu có cấu trúc

- Có bảng
- Có cột
- Có định dạng rõ ràng

Ví dụ:

- ID giao dịch
- Giá bán
- Ngày giờ

Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured)

- Không có thành phần, thuộc tính không có định, do lượng được, dễ dàng ở phân đoạn xử lý dữ liệu sau này
- Ví dụ:
 - Bài đánh giá trên mạng xã hội
 - Video camera
 - Âm thanh, hình ảnh

Lưu trữ dữ liệu trong RDBMS

Dữ liệu phù hợp lưu trong **PostgreSQL** là:

A – Hóa đơn bán hàng

D – Thông tin nhân viên

Lý do:

- Có cấu trúc bảng rõ ràng
- Dễ truy vấn bằng SQL
- Có quan hệ giữa các bảng

Ví dụ:

Bảng hóa đơn liên kết với bảng sản phẩm.

Ưu điểm của PostgreSQL:

- **Có quan hệ rõ ràng (Relationships):** Điểm mạnh của RDBMS là liên kết các dữ liệu của các bảng khác (relationships). Điểm mạnh này giúp RDBMS lưu trữ nên phù hợp với dữ liệu có định nghĩa rõ ràng trước khi lưu trữ.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity):** Các dữ liệu quan trọng như tiền và số lượng được PostgreSQL cung cấp các ràng buộc (constraints) để đảm bảo không có lỗi sai, ví dụ như số tiền trên hóa đơn không có giá trị âm, hoặc ID nhân viên không bị trùng nhau.

Bài 3: Lựa chọn cơ sở dữ liệu

Dự án 1 – Quản lý kho siêu thị

Chọn:

PostgreSQL

Lý do:

- Dữ liệu có cấu trúc
- Quan hệ rõ ràng
- Tính nhất quán cao
- Phù hợp quản lý giao dịch

Dự án 2 – Phân tích log website

Chọn:

BigQuery

Lý do:

- **Khả năng mở rộng:** Hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày tạo ra lượng dữ liệu cực lớn, BigQuery là một hệ thống quản lý lưu trữ dữ liệu lịch sử trên đám mây, có thể lưu trữ hàng triệu petabyte mà không cần quản lý máy chủ.
- **Tốc độ xử lý:** BigQuery sử dụng cấu trúc lưu trữ dữ liệu dạng cột, giúp việc tính toán xu hướng dữ liệu trong vài giây, đáp ứng được yêu cầu thời gian thực.
- **Phân tích thông minh:** BigQuery tích hợp sẵn các công cụ phân tích dữ liệu lớn và học máy, phù hợp để phân tích xu hướng độc lập của người dùng.
- Xử lý dữ liệu rất lớn
- Phân tích nhanh

Bài 4: Kết nối PostgreSQL

Việc sử dụng các công cụ quản trị như pgAdmin hoặc DBeaver giúp đơn giản hóa việc kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua giao diện đồ họa trực quan.

1. Trực quan hoá cấu trúc và dữ liệu

Thay vì phải nhớ các câu lệnh để liệt kê bảng, cột hay các ràng buộc, pgAdmin hiển thị toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu dưới dạng cây thư mục. Việc xem dữ liệu lúc này giống với đọc file Excel, giúp nhanh chóng nắm bắt nội dung mà không cần gõ nhiều câu lệnh.

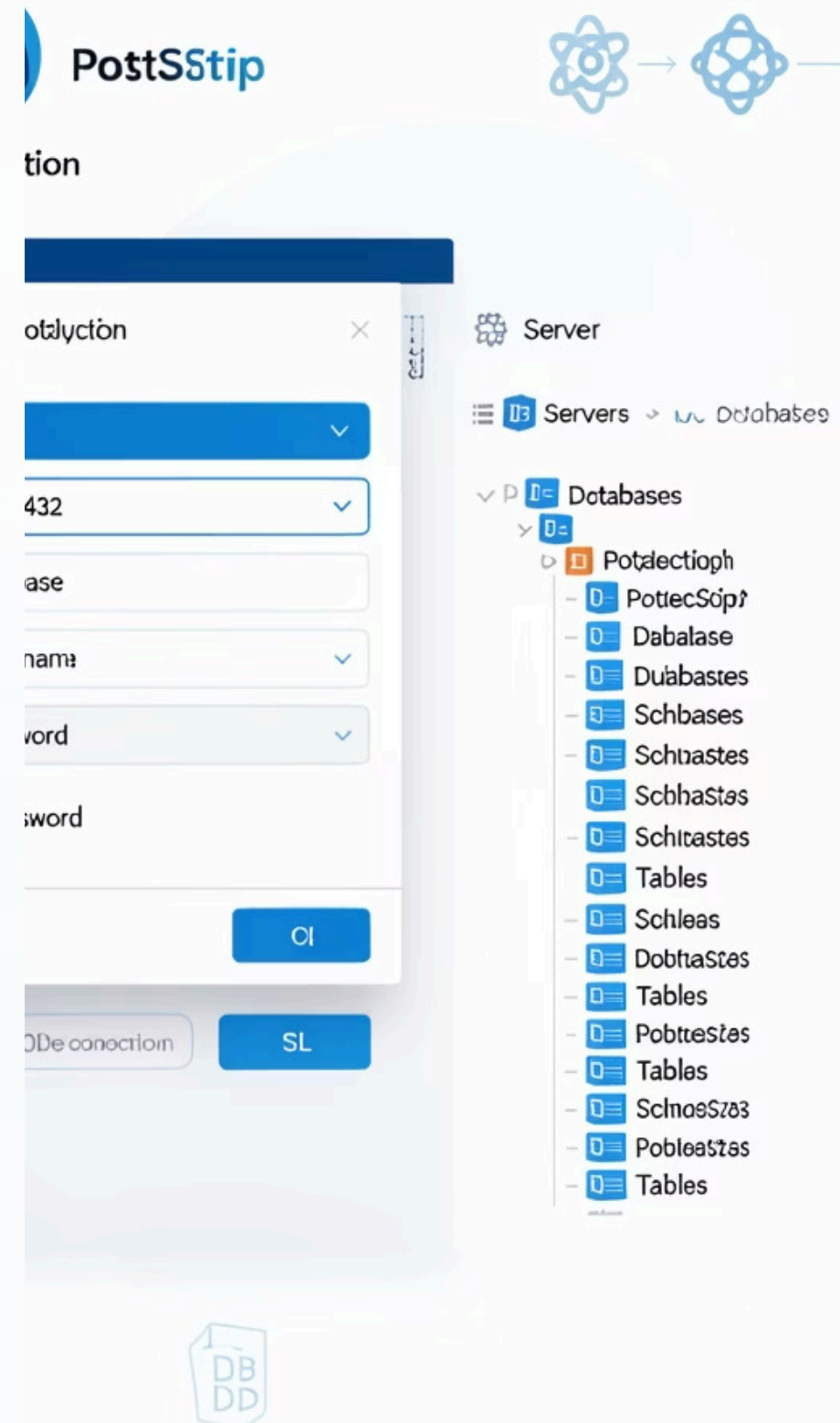
2. Hỗ trợ viết code thông minh (Query Tool)

pgAdmin cung cấp tính năng soạn thảo truy vấn SQL mạnh mẽ với:

- Gợi ý viết code thông minh (tên bảng, tên cột, từ khóa SQL).
- Hỗ trợ highlight cú pháp code.

3. Quản trị và giám sát (Dashboard và Tools)

pgAdmin tích hợp sẵn các biểu đồ giám sát để theo dõi sức khỏe database (số lượng kết nối, dung lượng sử dụng...), hỗ trợ các tác vụ như sao lưu, phục hồi hay phân quyền người dùng thông qua menu trực quan.



Ưu điểm của công cụ GUI

So với dòng lệnh psql, GUI có các ưu điểm:

1

Dễ sử dụng

Có giao diện trực quan → dễ thao tác với database.

2

Quản lý dữ liệu nhanh

Có thể:

- xem bảng
- sửa dữ liệu
- tạo bảng

bằng chuột.

3

Hỗ trợ viết SQL tốt hơn

- gợi ý câu lệnh
- highlight code
- debug query

Tổng kết

Sau bài thực hành này, tôi đã:

- ☐ Hiểu khái niệm Khoa học dữ liệu
- ☐ Hiểu vai trò của SQL trong phân tích dữ liệu
- ☐ Phân biệt dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc
- ☐ Hiểu cách chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp
- ☐ Trải nghiệm cài đặt và sử dụng PostgreSQL